

1-2 三角函數的圖形

生活周遭有很多事物都有“週期性”的變化，就是每隔一個固定時間就會重複相同的現象，例如：我們日常所見的鐘錶指針轉動情形、月亮月相的變化，以及年復一年的春夏秋冬，或是簡諧運動等，在科學上想要對週期現象建立模型，本章所要介紹的三角函數是研究週期現象的一個好例子。



將廣義角 x 對應到正弦值 $\sin x$ ，餘弦值 $\cos x$ 與正切值 $\tan x$ 的函數，分別稱為正弦函數、餘弦函數與正切函數，並通稱為三角函數。

對於任一個實數 x ，必有一個 x 弧的廣義角與它對應，例如對於實數 $\frac{\pi}{6}$ 而言，

$\sin \frac{\pi}{6}$ 是代表 $\frac{\pi}{6}$ 弧的正弦值。

用函數的角度來看， $\frac{\pi}{6}$ 經由正弦函數對應到函數值 $\frac{1}{2}$ ，即

$$\frac{\pi}{6} \xrightarrow{\sin} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

因此，可將三角函數視為是由實數對應到實數的函數。

要討論三角函數的圖形時，習慣上，會將變數用弧度量來表示，接下來我們，將要討論三角函數的圖形與性質。

老師的話

事實上，除了 $\sin x$ ， $\cos x$ ， $\tan x$ 之外，另有 $\cot x$ ， $\sec x$ ， $\csc x$ ，分別稱為餘切、正割、餘割函數，這樣共有六個，統稱為三角函數。

1 正弦函數： $y = \sin x$

■ 正弦函數的圖形

因為對於任意實數 x ，恆有 $\sin(2\pi + x) = \sin x$ ，所以先描繪正弦函數 $y = \sin x$ 在區間 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上的圖形。

(1) 利用電子計算機，先求出某些特殊的 x 值所對

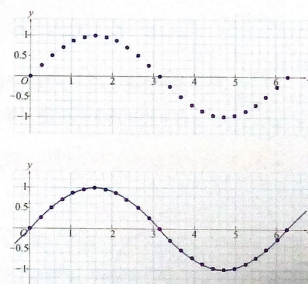
應的 $\sin x$ 值，並在方格紙上標出 $(x, \sin x)$

的點如下表，可以看出圖形的樣子。

老師的話

取函數“RADIANS (角度)”可將角度換成弧。

度	x 弧	$y = \sin x$
0	0.000	0.000
15	0.262	0.259
30	0.524	0.500
45	0.785	0.707
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
345	6.021	-0.259
360	6.283	0.000



教學活動

利用 P.8 隨堂練習中的 θ 和 $\sin \theta$ 值，在下方方格紙上標出點坐標，並用平滑曲線連起來。

